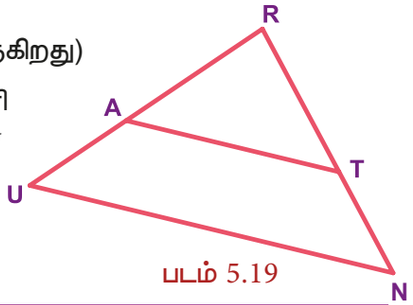
எடுத்துக்காட்டு 5.8 (ப–கோ–ப வடிவொத்தப் பண்பை விளக்குகிறது)

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 5.19 இல் RU இன் மையப்புள்ளி A மற்றும் RN இன் மையப்புள்ளி T எனில் $\Delta RAT \sim \Delta RUN$ என நிறுவுக .



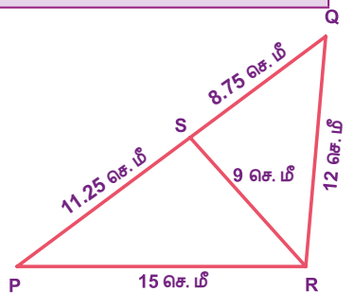
படம் 5.19

நிரூபணம்:

வ. எண்	கூற்றுகள்	காரணங்கள்
1	$\angle ART = \angle URN$	ΔRAT மற்றும் ΔRUN இன் பொதுக்கோணம் $\angle R$ ஆகும்.
2	$RA = AU = \frac{1}{2}RU$	RU இன் மையப்புள்ளி A ஆகும்.
3	$RT = TN = \frac{1}{2}RN$	RN இன் மையப்புள்ளி T ஆகும்.
4	$\frac{RA}{RU} = \frac{RT}{RN} = \frac{1}{2}$	2 மற்றும் 3 இலிருந்து, பக்கங்கள் விகதச்சமத்தில் இருக்கும்.
5	$\Delta RAT \sim \Delta RUN$	ப-கோ-ப பண்பின் படி (1 மற்றும் 4)

எடுத்துக்காட்டு 5.9 (ப–ப–ப வடிவொத்தப் பண்பை விளக்குகிறது)

படம் 5.20 இல் $\Delta PQR \sim \Delta PRS$ என நிறுவுக.



படம் 5.20

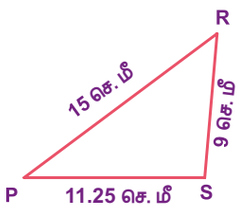
தீர்வு::

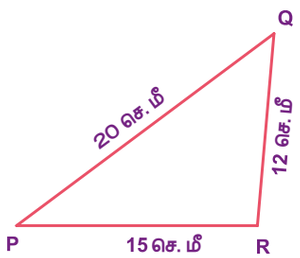
இங்கு, $\frac{PQ}{PR} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

$\frac{PR}{PS} = \frac{15}{11.25} = \frac{4}{3}$

மேலும், $\frac{QR}{RS} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$

இங்கு, $\frac{PQ}{PR} = \frac{PR}{PS} = \frac{QR}{RS}$





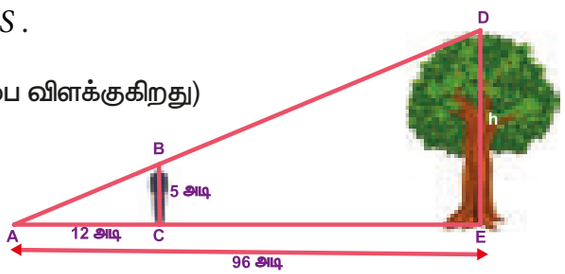
ஆக இருப்பதைக் காணலாம்.

அதாவது, அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமத்தில் இருக்கின்றன.

∴ ப-ப-ப பண்பின் படி, $\Delta PQR \sim \Delta PRS$.

எடுத்துக்காட்டு 5.10 (செ–க–ப வடிவொத்தப் பண்பை விளக்குகிறது)

ஒரு மனிதனின் உயரத்தாலும் நிழலாலும் அமையும் முக்கோணமானது, அருகிலுள்ள மரத்தின் உயரத்தாலும் அதன் நிழலாலும் அமையும் முக்கோணத்திற்கு வடிவொத்தவையாக உள்ளது எனில், மரத்தின் உயரம் என்ன?



படம் 5.21

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 171 20-02-2020 01:46:35 PM